

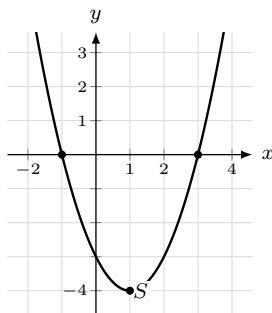
Lösungen Quadratische Funktionen: Scheitelpunktform

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Scheitel ablesen und zeichnen

- a) $S(6|1)$ b) $S(-4|-2)$ d mit umgedrehtem Vorzeichen aus der Klammer, e von hinten; c) ohne Klammer ist $d = 0$; d) Minus vorn: nach unten geöffnet

c) $S(0|-5)$ d) $S(1|6)$
- $f: S(2|-3)$ $g: S(-3|2)$ f : tiefster Punkt, g : höchster Punkt; erst der x -Wert, dann der y -Wert
- $S(1|-4)$; Schnitt mit der x -Achse bei -1 und 3 $S(1|-4)$; Bogen durch $(0|-3)$, $(2|-3)$, $(-1|0)$, $(3|0)$; schneidet die x -Achse bei $x = -1$ und $x = 3$



- a) $S(1|3)$, oben, schmaler a) $a = 2$, größer als 1: schmaler; b) $a = -0,5$: Minus heißt nach unten, zwischen -1 und 1 heißt breiter

b) $S(-2|1)$, unten, breiter
- Strahl 2, um $0,5$ m höher; am höchsten 3 m von der Düse Strahl 2 steigt höher: $4,5 - 4 = 0,5$ m höher. Höchste Punkte sind die Scheitel $(2|4)$ und $(3|4,5)$; Strahl 2 ist 3 m von der Düse am höchsten.

B Die Gleichung aufstellen

- a) $(x - 4)^2 + 1$ d mit umgedrehtem Vorzeichen in die Klammer, e hinten; c) $e = 0$ fällt weg; d) $d = 0$: keine Klammer

b) $(x + 2)^2 + 5$

c) $(x - 3)^2$ d) $x^2 - 6$
- $f(x) = -(x + 4)^2 + 2$ $d = -4$ gibt $x + 4$ in der Klammer, Minus vorn, weil nach unten geöffnet; Scheitel $(-4|2)$.
- $f(x) = (x + 2)^2 - 1$ $f: S(-2|-1)$, nach oben; $g: S(2|3)$, nach unten, also Minus vor die Klammer; beide so breit wie die Normalparabel

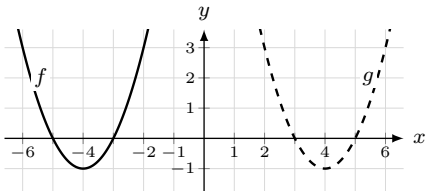
$g(x) = -(x - 2)^2 + 3$
- $f(x) = 2(x - 1)^2 - 3$ $S(1|-3)$, mit $(2|-1)$: $-1 = a \cdot 1^2 - 3$, $a = 2$
- $f(x) = -2(x - 1)^2 + 2$ Ansatz $f(x) = a(x - 1)^2 + 2$, P einsetzen: $-6 = a \cdot (3 - 1)^2 + 2$, also $-8 = 4a$, $a = -2$
- Nein, er ist dort nur 3 m hoch. Nein; Scheitel $S(2|4)$, $f(x) = -(x - 2)^2 + 4$; $f(1) = -(1 - 2)^2 + 4 = 3$: Bei 1 m ist er nur 3 m hoch, $0,5$ m unter dem Ball.

C Was der Scheitel verrät

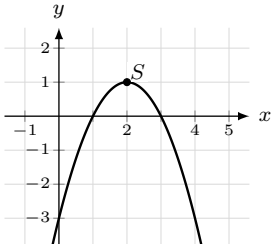
- a) 2 b) 0 c) 2 d) 1 Nullstellen: $2; 0; 2; 1$ (a bis d). a) $S(4|-3)$ unter der Achse, nach oben; b) $S(-1|4)$ über der Achse, nach oben; c) $S(2|1)$ über der Achse, nach unten; d) $S(-5|0)$ auf der Achse.

2. a) fällt für $x < -2$, steigt für $x > -2$ b) steigt für $x < 3$, fällt für $x > 3$
3. a) wahr b) wahr c) falsch d) falsch
4. Nein: g ist f , um 4 nach unten verschoben.
5. Nein: f bleibt über $y = 3$, g unter $y = -1$.
- a) $S(-2|-1)$, nach oben geöffnet; b) $S(3|2)$, nach unten geöffnet
- a) wahr; b) wahr; c) falsch; d) falsch. Scheitel $S(-3|-4)$ links unter der Achse, nach oben geöffnet: zwei Nullstellen; rechts vom Scheitel steigt sie; kleinster Wert -4 .
- Nein; gleiche Öffnung und Form, die Scheitel $(2|1)$ und $(2|-3)$ liegen übereinander: g ist f um 4 nach unten verschoben, die Bögen laufen nebeneinander.
- Nein; kleinster Wert von f : $y = 3$; größter Wert von g : $y = -1$. f liegt ganz über der Höhe 3, g ganz unter der Höhe -1 : kein gemeinsamer Punkt.

D Verschieben und spiegeln

1. a) $(x - 2)^2 + 4$
b) $(x + 3)^2 + 1$
c) $(x - 6)^2 - 1$
2. $g(x) = (x + 2)^2 - 3$
3. $g(x) = (x - 4)^2 - 1$
- Der Scheitel $S(2|1)$ wandert: a) nach $S(2|4)$, b) nach $S(-3|1)$, c) nach $S(6|-1)$
- Scheitel $S(-2|-3)$, jetzt nach oben geöffnet
- Der Scheitel $S(-4|-1)$ wird $S(4|-1)$, die Öffnung bleibt.
- 
4. $g(x) = -(x - 2)^2 + 4$
5. z. B. $f(x) = -x^2 - 2$,
 $g(x) = x^2 + 2$; g hat keine Nullstellen
- $S(-1|-4)$, verschoben $S(2|-4)$, gespiegelt $S(2|4)$, nach unten geöffnet
- z. B. $f(x) = -x^2 - 2$ mit Scheitel $(0|-2)$ (jeder Scheitel unter der x -Achse passt); $g(x) = x^2 + 2$, Scheitel $(0|2)$, nach oben geöffnet: keine Nullstellen.

T Probetest

1. $S(-5|-2)$
2. $S(-3|-2)$;
 $f(x) = (x + 3)^2 - 2$
3. $S(2|1)$, nach unten; steigt für $x < 2$
- tiefter Punkt ablesen; nach oben geöffnet, vom Scheitel 1 nach rechts, 1 nach oben: Normalparabel
- $S(2|1)$, nach unten geöffnet; Bogen durch $(1|0)$, $(3|0)$, $(0|-3)$, $(4|-3)$; steigt für $x < 2$
- 
4. a) $(x + 1)^2 + 2$
b) $-(x - 3)^2 - 2$
c) $(x + 3)^2 + 2$
d) $-(x - 3)^2$
- Der Scheitel $S(3|2)$ wandert: a) nach $S(-1|2)$; b) nach $S(3|-2)$, Öffnung nach unten; c) nach $S(-3|2)$; d) erst $S(3|0)$, gespiegelt bleibt er $S(3|0)$, Öffnung nach unten

5. **f : 2, g : 0; nur der Scheitel $S(-1|-3)$ ist gemeinsam** Nullstellen von f und g : 2; 0. Beide haben den Scheitel $S(-1|-3)$; f ist nach oben, g nach unten geöffnet: Sie berühren sich nur im Scheitel, f liegt sonst darüber, g darunter.
6. a) **$h(x) = -0,25(x - 4)^2 + 5$** a) Scheitel $S(4|5)$, Punkt $(0|1)$: $1 = a \cdot 4^2 + 5$, $a = -0,25$;
 $h(x) = -0,25(x - 4)^2 + 5$. b) Ja; $h(6) = -0,25 \cdot 2^2 + 5 = 4$, also
b) **ja, 1,6 m darüber** $4 - 2,4 = 1,6$ m über der Netzkante.